

Apellido

Nombres

No completar

1 (1 pt)	2 (1 pt)	3.a (0,5 pt)	3.b (1,5 pt)	4.a (1 pt)	4.b (1,5 pt)	5.a (2 pt)	5.b (1,5 pt)	Total
-------------	-------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	-------

No entregar resoluciones de los ejercicios de elección múltiple, solo marcar una opción con una cruz.

- Calcular cuánto calor neto pierde cada hora una persona en forma de radiación, cuando se encuentra en un ambiente a 15°C . Suponga que la superficie libre que emite el calor es de 2m^2 , su temperatura es 33°C , y se comporta como un cuerpo negro.
☐ 120 kJ ☐ 253 kJ ☐ 572 kJ ☐ 961 kJ ☐ 1240 kJ ☐ 2530 kJ
- Una máquina frigorífica de eficiencia igual a 2,7 es alimentada con 200 J de trabajo en cada ciclo. Aproximadamente, ¿cuántos ciclos de funcionamiento son necesarios para solidificar completamente 1 kg de agua que se encuentra a 0°C ? (Calor latente de fusión del agua: $L_f = 334\text{ kJ/kg}$)
☐ 620 ciclos ☐ 850 ciclos ☐ 1040 ciclos ☐ 1390 ciclos ☐ 4310 ciclos ☐ 7300 ciclos
- En un calorímetro se colocan 200 g de agua y se espera que se alcance el equilibrio térmico, que sucede a $20,0^{\circ}\text{C}$. Luego se colocan 20 g de hielo a 0°C obteniéndose una temperatura en el sistema al llegar al equilibrio de $11,4^{\circ}\text{C}$.
 a) ¿Cuánto calor intercambia la masa que originalmente fue hielo en el proceso?
 b) ¿Cuál es el equivalente de agua del calorímetro?
 Datos: calor específico del hielo = 2100 J/(kg K) ; calor latente de fusión del hielo = $334 \times 10^3\text{ J/kg}$; calor específico del agua = 4190 J/(kg K) .
- En una casa se tiene una pared de ladrillos de $2,7\text{ m} \times 4\text{ m}$, y espesor 15 cm, que separa un ambiente a 25°C del exterior a 5°C . Esta pared contiene una ventana que consiste en solo un panel de vidrio de $1,5\text{ m} \times 1,5\text{ m} \times 4\text{ mm}$.
 Datos: conductividad térmica del ladrillo = $0,6\text{ W/(m K)}$; conductividad térmica del vidrio = 1 W/(m K) .
 a) Calcular la corriente de calor total a través de los ladrillos y la ventana, sin incluir efectos de convección ni radiación.
 b) Se desea disminuir el flujo calórico en un 25 % agregando una capa de un material aislante adherida al vidrio de la ventana. Si la conductividad térmica del material aislante es $0,36\text{ W/(m K)}$, ¿cuál debe ser el espesor de esta capa para lograr la reducción deseada?
- El ciclo de la figura aproxima el funcionamiento de una máquina térmica constituida por 0,052 mol de un gas ideal diatómico que intercambia calor con dos depósitos que mantienen sus temperaturas constantes, representadas como T_c y T_f .
 a) Calcular la eficiencia térmica de esta máquina.
 b) ¿Cuánto varían la entropía del gas y la entropía del Universo en cada ciclo de funcionamiento de esta máquina?

